

معماريو الحياة الخفيون: ملخص شامل لجميع الإنزيمات

رحلة في عالم المحفزات البيولوجية التي تشكل وجودنا

خريطة رحلتنا



الفصل الأول: محركات الطاقة والحياة

إنزيمات الأيض والهضم



الفصل الثاني: مهندسو الشجرة الوراقية

إنزيمات DNA ودورة الخلية



الفصل الثالث: أدوات هندسة المستقبل

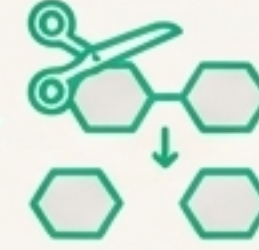
إنزيمات التكنولوجيا الحيوية

إنزيمات الهضم: مفاتيح تفكيك الغذاء

الببسين (Pepsin): يهضم
البروتينات في بيئة المعدة
الحمضية (pH مثالي 1.5 -
2.0).



المالتيز (Maltase): يفكك
سكر المالتوز إلى جزيئي
غلوكوز.



التريپسين (Trypsin): يكمل
هضم البروتينات في بيئة
الأمعاء القلوية (pH مثالي
8.0).

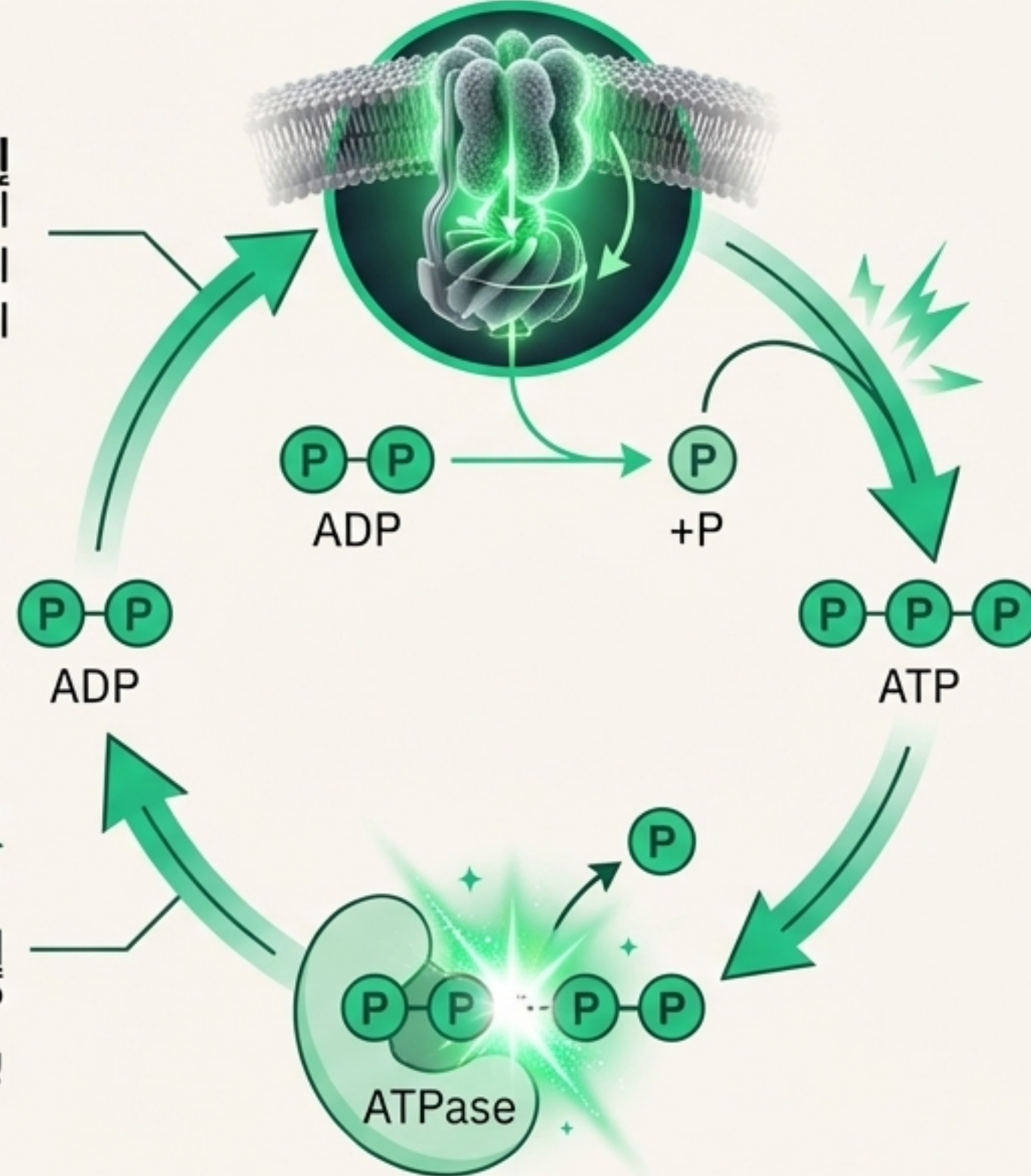


الباباين (Papain): مثال تطبيقي من فاكهة البابايا، يُستخدم في
تطبيقات تكنولوجية مثل صناعة الخلايا الشمسية.

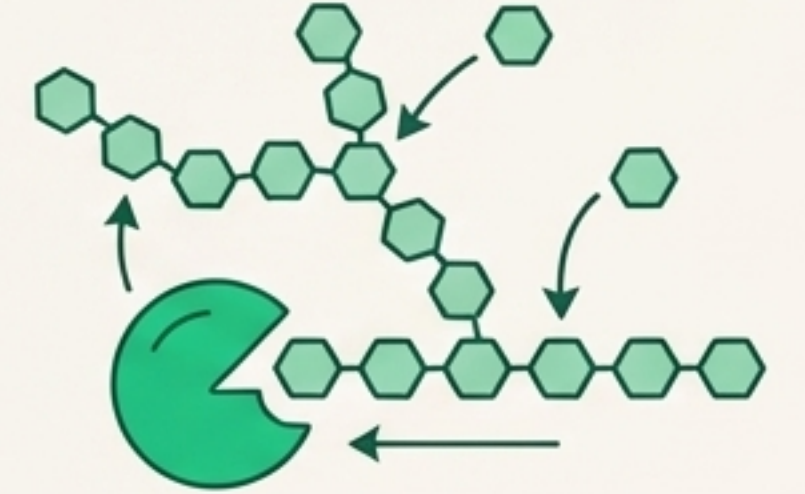


إنزيمات الأيض: صانعو عملة الطاقة

إنزيم إنتاج ATP (ATP Synthase):
المحرك الجزيئي الذي يبني ATP عبر
الفسفرة، مخزنًا الطاقة في الروابط
الكيميائية.



إنزيم ATPase: يحرر الطاقة عبر تحليل
ATP إلى ADP، وذلك بتحطيم الرابطة
بين مجموعتي الفوسفات.



**إنزيم تصنيع الغلايكوجين
(Glycogen Synthase):**
يخزن الطاقة بربط وحدات
الغلوكوز لتكوين الغلايكوجين
في الكبد والعضلات.

أبطال التنفس الخلوي والبناء الضوئي

Photosynthesis



إنزيم الروبيسكو (RuBisCO):
الإنزيم الأكثر أهمية في حلقة كالفن، حيث يقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون لبناء المركبات العضوية.

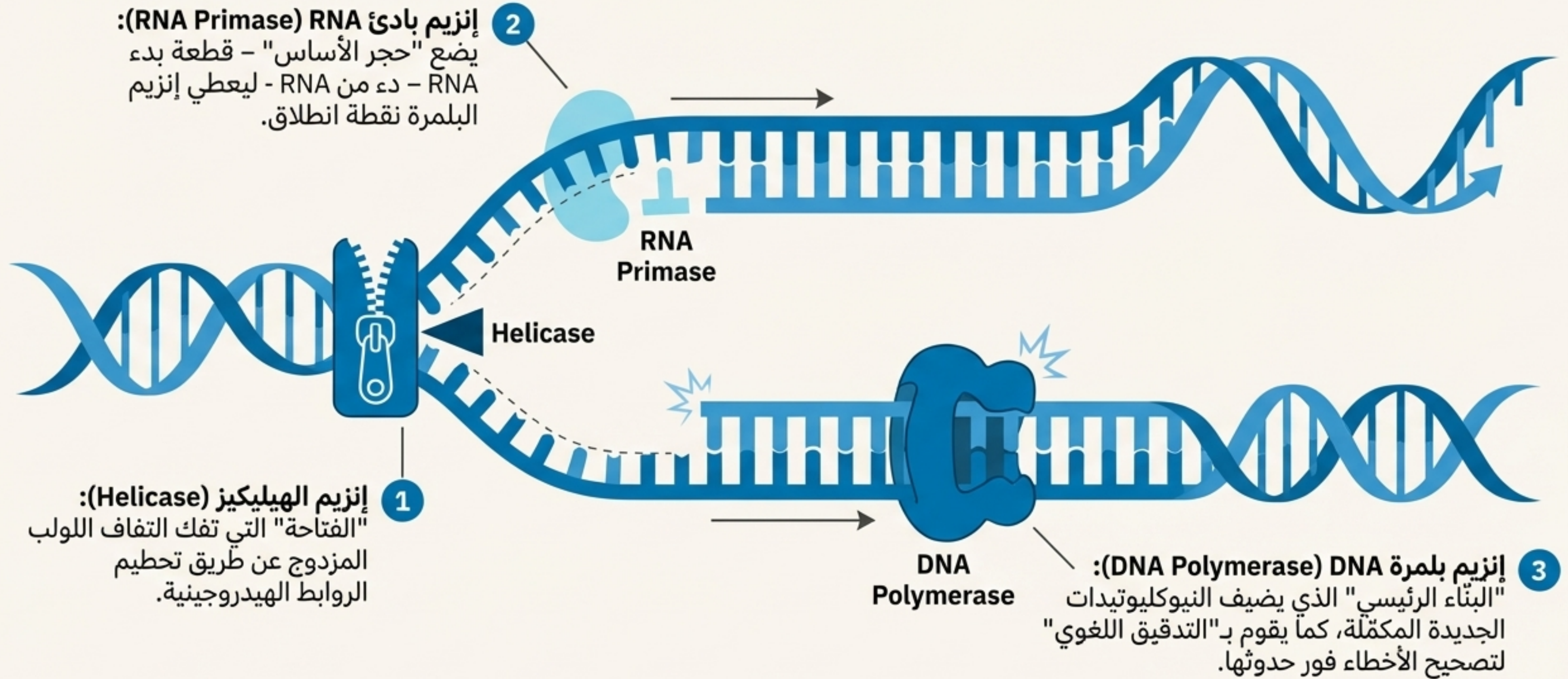
Cellular Respiration & Diagnostics



إنزيم ناقل أمين الألانين (ALT):

مؤشر صحي حيوي؛ يوجد في خلايا الكبد ويحول الألانين إلى بيروفيت. ارتفاع مستوياته في الدم يكشف عن وجود خلل في الكبد.

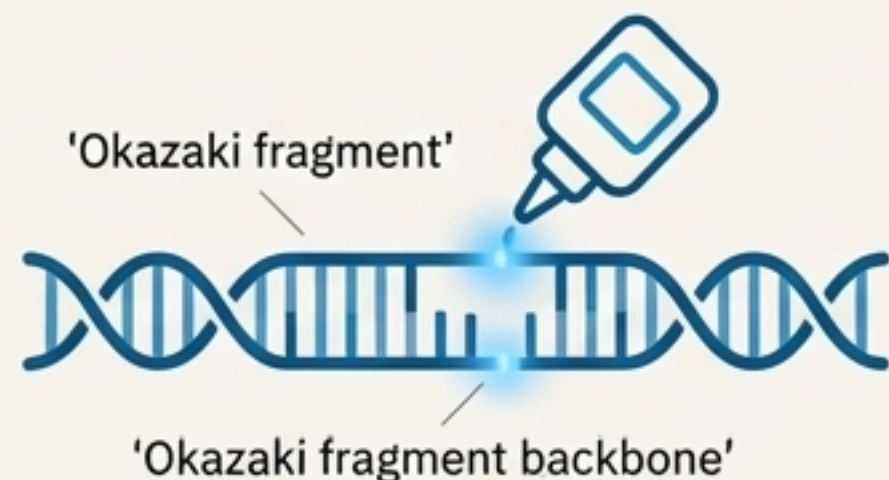
فريق تضاعف الـ DNA (1): الفك والبناء



فريق تضاعف الـ DNA (2): الربط والإصلاح



DNA Ligase



إنزيم ربط DNA (DNA Ligase):
"الصمغ الجزيئي" الذي يربط قطع أوكازاكي في السلسلة المتأخرة، ويربط نهايات النيوكليوتيدات في عمليات الإصلاح.



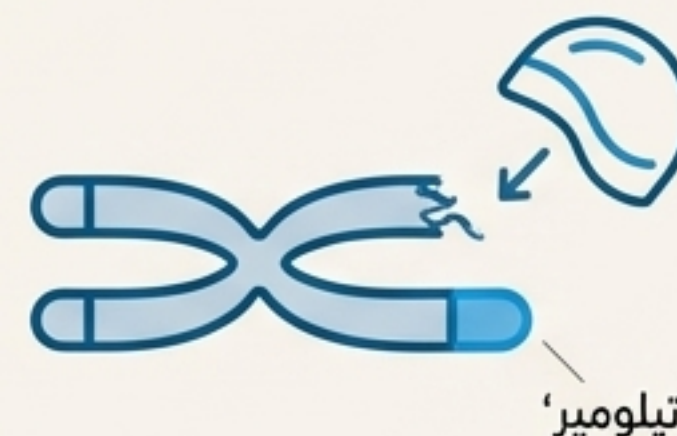
Nuclease



إنزيم النيوكلييز (Nuclease):
"المقص الجراحي" الذي يقطع ويزيل الجزء التالف من سلسلة الـ DNA.

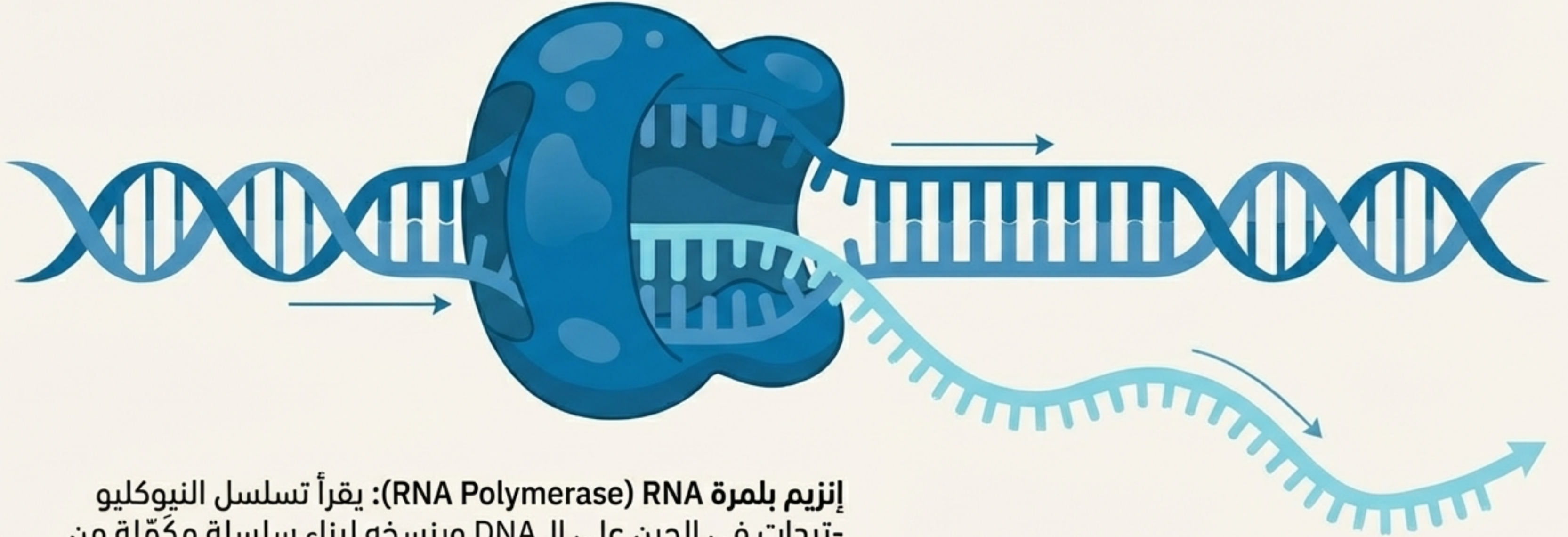


Telomerase



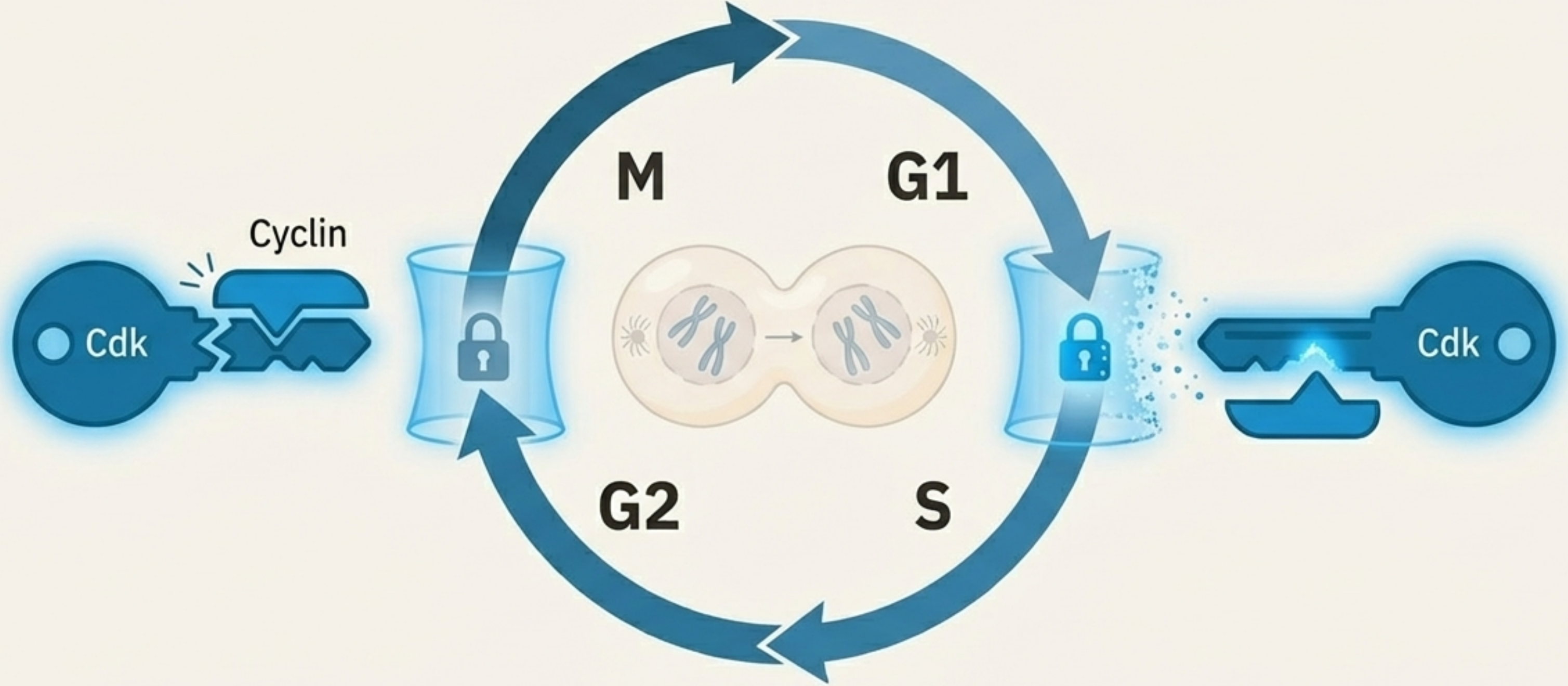
إنزيم التيلوميريز (Telomerase):
"الحارس" الذي يحافظ على نهايات الكروموسومات (التيلوميرات) من التآكل مع كل انقسام، وهو نشط في الخلايا الجنينية والسرطانية.

من الجين إلى البروتين: مهندس النسخ



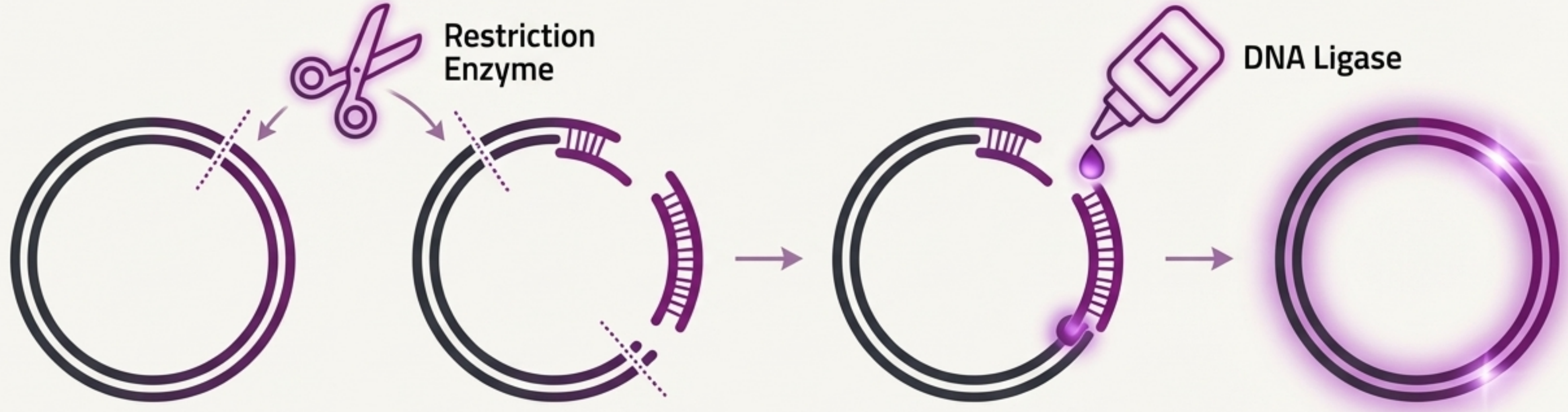
إنزيم بلمرة RNA (RNA Polymerase): يقرأ تسلسل النيوكليو-
-تيدات في الجين على الـ DNA وينسخه لبناء سلسلة مكّملة من
mRNA، والتي تحمل الرسالة الوراثية إلى الرايبوسوم.

منظمو دورة الخلية: المتحكمون الرئيسيون



إنزيمات الفسفرة المعتمدة على السايكلين (Cdks): تعمل كمفاتيح تنظيمية. لا تكون نشطة إلا بعد ارتباطها ببروتين السايكلين. يقوم المعقد (Cdk-Cyclin) بفسفرة بروتينات هدف، مما يحفز أو يثبط انتقال الخلية عبر نقاط المراقبة في دورتها (G1, S, G2, M).

أدوات الهندسة الوراثية (1): القص واللصق



إنزيمات القطع المحدد (Restriction Enzymes): مقصات جزيئية عالية الدقة. كل إنزيم يتعرف على تسلسل محدد من النيوكليوتيدات (منطقة التعرف) ويقطع الـ DNA عنده، منتجاً نهايات لزجة أو غير لزجة. (أمثلة: EcoRI, HindIII).

إنزيم ربط DNA (DNA Ligase): يعود "الصمغ الجزيئي" ليلصق الجين المرغوب في ناقل (مثل البلازميد) عبر تكوين روابط فوسفاتية ثنائية الإستر.

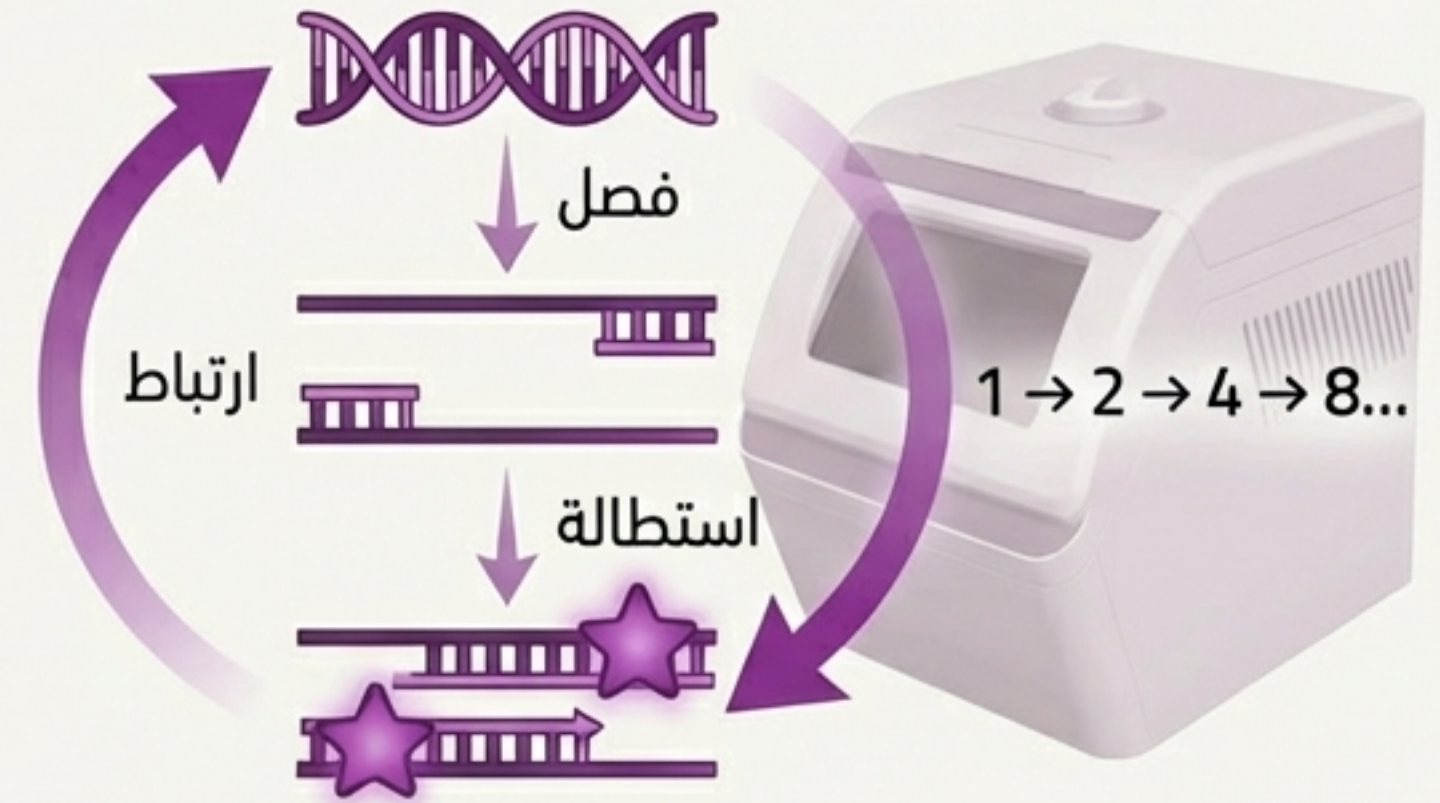
أدوات الهندسة الوراثية (2): النسخ والتضخيم

إنزيم النسخ العكسي (Reverse Transcriptase):



إنزيم النسخ العكسي (Reverse Transcriptase): يقوم بالعملية "المعكوسة"؛ يُستخدم لنسخ قالب من RNA لإنتاج نسخة من الـ DNA المكمل (cDNA).

إنزيم بلمرة DNA المتحمل للحرارة (Taq DNA Polymerase):



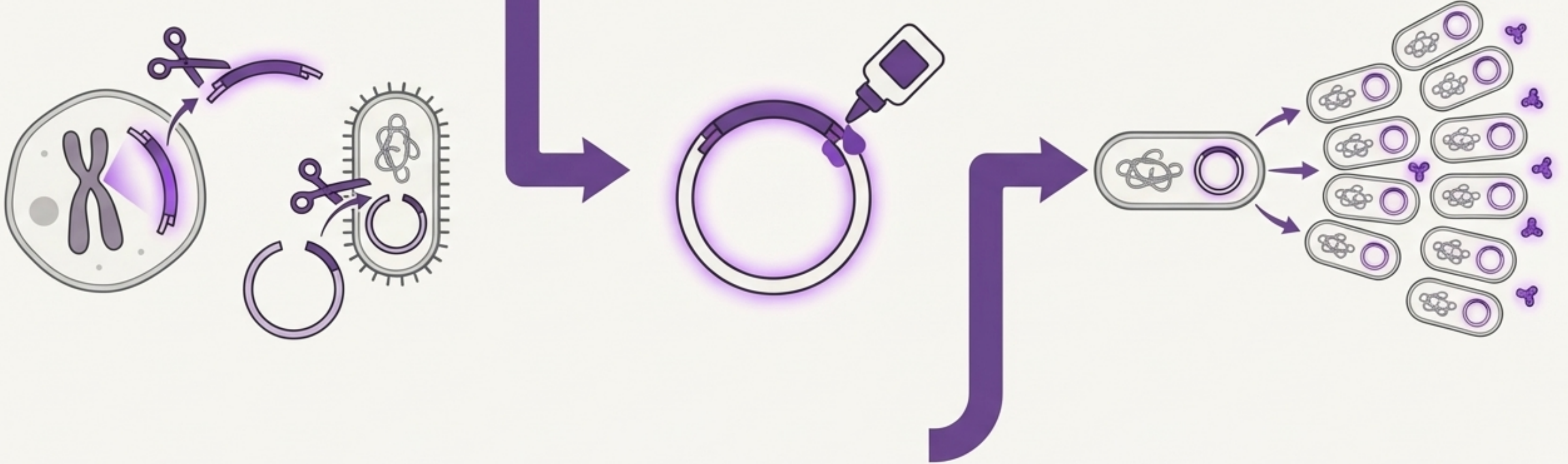
إنزيم بلمرة DNA المتحمل للحرارة (Taq DNA Polymerase): نجم تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR). يُستخلص من بكتيريا تعيش في الينابيع الحارة، ويقوم بتضخيم (نسخ) قطعة من الـ DNA ملايين المرات في درجات حرارة عالية.

تطبيق عملي: إنتاج الإنسولين البشري

1. **العزل:** عزل جين الإنسولين البشري
وبلازميد بكتيري باستخدام نفس إنزيم
القطع المحدد.

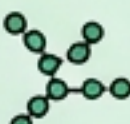
2. **الربط:** إدخال الجين في البلازميد
باستخدام إنزيم ربط DNA لتكوين
بلازميد معاد تركيبه.

3. **التحول والتكاثر:** إدخال البلازميد في
بكتيريا، ثم تكاثر البكتيريا المعدلة جينياً
والتي تقوم بإنتاج هرمون الإنسولين
البشري.

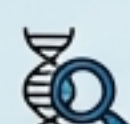
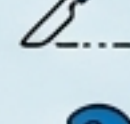
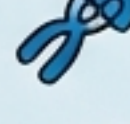


المخطط الشامل: جميع الإنزيمات في مكان واحد

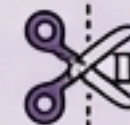
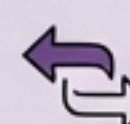
محركات الطاقة والحياة

- المالتيز:**  يفك المالتوز.
- الببسين:**  يهضم البروتينات في المعدة.
- التريسين:**  يهضم البروتينات في الأمعاء.
- الباباين:**  مثال من البابايا.
- إنزيم إنتاج ATP:**  يبني ATP.
- إنزيم ATPase:**  يحلل ATP لتحرير الطاقة.
- إنزيم تصنيع الغلايكوجين:**  يخزن الغلوكوز.
- الروبيسكو:**  يثبت ثاني أكسيد الكربون.
- إنزيم ALT:**  مؤشر لصحة الكبد.

مهندسو الشجرة الوراثية

- الهليكيز:**  يفك التفاف DNA.
- إنزيم بادئ RNA:**  يضع قطعة البدء.
- إنزيم بلمرة DNA:**  يبني ويدقق DNA.
- إنزيم ربط DNA:**  يربط أجزاء DNA.
- النيوكلييز:**  يزيل DNA التالف.
- التيلوميريز:**  يحافظ على نهايات الكروموسومات.
- إنزيم بلمرة RNA:**  ينسخ DNA إلى mRNA.
- إنزيمات Cdk:**  تنظم دورة الخلية.

أدوات هندسة المستقبل

- إنزيمات القطع المحدد:**  تقطع DNA في مواقع محددة.
- إنزيم النسخ العكسي:**  ينسخ RNA إلى DNA.
- إنزيم Taq DNA Polymerase:**  يضخم DNA في تقنية PCR.

قوة التحفيز: من الخلية إلى المستقبل

من هضم وجبة طعام إلى تعديل شفرتنا الوراثية،
الإنزيمات هي المحركات الصامتة التي تجعل الحياة
ممكنة. فهمها هو مفتاح لفهم أنفسنا وتشكيل
مستقبلنا.

أسئلة ومناقشة

شكراً لكم